(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213259506 U
(45)授权公告日 2021.05.25

(21)申请号 202021954494.4
(22)申请日 2020.09.08
(73)专利权人 湖南锐智工业设备有限公司
地址 410000 湖南省长沙市雨花区振华路199号湖南环保科技产业园创业中心101(802室)
(72)发明人 吴磊 刘建阳 彭清云
(74)专利代理机构 长沙市和协专利代理事务所(普通合伙) 43115
代理人 熊晓妹
(51)Int.Cl.
B25J 11/00(2006.01)
B25J 15/00(2006.01)
B25J 15/08(2006.01)
B65G 47/90(2006.01)
B65G 49/06(2006.01)

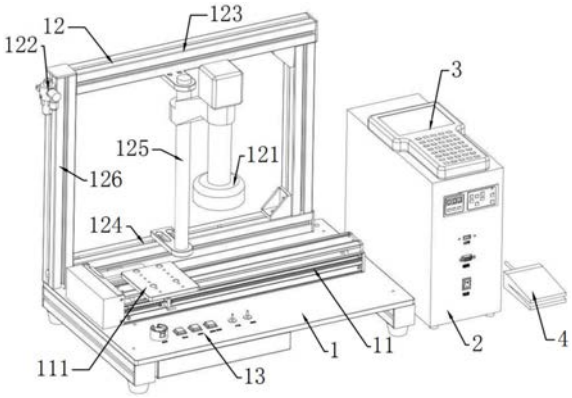
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种用于产品检测与清洁的移动机械手

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于产品检测与清洁的移动机械手，包括底座、与底座通过航空插头和线缆连接的电控柜、与电控柜通过信号线连接的编程器，底座上分别通过螺丝固定有移动轴和固定支架，移动轴上设有滑块，滑块上固定有载物平台，固定支架上分别安装有用于检测产品的检测相机和用于收集检测时扫落的粉尘杂物的集尘机构；本实用新型通过移动轴和载物平台替代手动移动，避免出现遗漏某些待测区域的情况，通过设置检测相机并且能够随着移动件左右移动，使得检测过程更加精确高效，此外通过集尘机构的设置使得产品在检测过程中同时进行清洁，去除产品上的各种粉尘杂物，使得产品能够更顺利的进入下一工序。



CN 213259506 U

1.一种用于产品检测与清洁的移动机械手,其特征在于,包括底座、与所述底座通过航空插头和线缆连接的电控柜、与所述电控柜通过信号线连接的编程器,所述底座上分别通过螺丝固定有移动轴和固定支架,所述移动轴上设有滑块,所述滑块上固定有载物平台,所述固定支架上分别安装有用于检测产品的检测相机和用于收集检测时扫落的粉尘杂物的集尘机构。

2.根据权利要求1所述的一种用于产品检测与清洁的移动机械手,其特征在于,所述固定支架包括相互平行的上横梁和下横梁,所述上横梁和所述下横梁的凹槽内各设有一个通过螺丝安装的移动件,所述移动件沿所述凹槽轨道移动,所述移动件之间通过圆柱形滑竿连接,所述检测相机安装于所述滑竿上。

3.根据权利要求2所述的一种用于产品检测与清洁的移动机械手,其特征在于,所述固定支架还包括与所述上横梁、所述下横梁垂直的竖杆,所述集尘机构安装于所述竖杆上,所述集尘机构通过管道将所述载物平台与外接真空发生器连接。

4.根据权利要求3所述的一种用于产品检测与清洁的移动机械手,其特征在于,所述集尘机构包括进气口、出气口以及可拆卸安装的滤芯,所述进气口通过管道与所述载物平台的集尘槽连接,所述出气口通过管道与所述真空发生器连接。

5.根据权利要求4所述的一种用于产品检测与清洁的移动机械手,其特征在于,所述载物平台上设置有用于固定安装不同规格工装治具的多组螺纹孔。

6.根据权利要求5所述的一种用于产品检测与清洁的移动机械手,其特征在于,所述底座还包括操作面板,所述操作面板位于所述底座的左侧。

7.根据权利要求6所述的一种用于产品检测与清洁的移动机械手,其特征在于,所述操作面板包括真空手动开关和采用嵌入式安装的操作按钮。

8.根据权利要求7所述的一种用于产品检测与清洁的移动机械手,其特征在于,所述电控柜前端设有电源开关、USB接口、信号接口以及用于选择切换内部已保存的程序的程序切换模组。

9.根据权利要求8所述的一种用于产品检测与清洁的移动机械手,其特征在于,所述编程器为带有4.3寸LCD显示屏的手持式编程器。

10.根据权利要求9所述的一种用于产品检测与清洁的移动机械手,其特征在于,所述移动机械手还包括通过线缆和航空插头与所述电控柜连接的脚踏开关。

一种用于产品检测与清洁的移动机械手

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电子产品检测设备技术领域，尤其涉及一种用于产品检测与清洁的移动机械手。

背景技术

[0002] 目前市场上大部分生产型企业，特别是电子行业，在产品流入下一工序前需对产品进行检测，例如电路板，在进入下一工序之前，需要检查产品并且清除产品上掉落的杂物粉尘油污等等，防止在下一工序装配时造成不良影响，然而目前的检测方式是人工通过显微镜操作，一边手动移动一边观察，这种方式效率很低，并且人工长时间在高度集中和紧张的状态下操作容易疲劳，而且显微镜的视野不大，移动时很难操作，容易因移动距离控制不当而导致跳过某些待测区域，遗漏一些未检测到的地方。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供一种用于产品检测与清洁的移动机械手，通过在底座上设置替代手工移动的移动轴，结合检测相机和集尘机构，提高产品的检测效率，大大降低检测过程中的漏检现象。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 一种用于产品检测与清洁的移动机械手，包括底座、与所述底座通过航空插头和线缆连接的电控柜、与所述电控柜通过信号线连接的编程器，所述底座上分别通过螺丝固定有移动轴和固定支架，所述移动轴上设有滑块，所述滑块上固定有载物平台，所述固定支架上分别安装有用于检测产品的检测相机和用于收集检测时扫落的粉尘杂物的集尘机构。

[0006] 进一步的，所述固定支架包括相互平行的上横梁和下横梁，所述上横梁和所述下横梁的凹槽内各设有一个通过螺丝安装的移动件，所述移动件能够在所述凹槽轨道中移动，移动到合适位置之后，通过所述移动件上的螺丝锁紧，确保调整完毕的所述移动件不发生偏移，所述移动件之间通过圆柱形滑竿连接，所述检测相机安装于所述滑竿上，所述检测相机可以在所述滑竿上上下滑动，以便于调节相机高度和焦距。

[0007] 进一步的，所述固定支架还包括与所述上横梁、所述下横梁垂直的竖杆，所述集尘机构安装于所述竖杆上，所述集尘机构通过管道将所述载物平台与外接真空发生器连接。

[0008] 进一步的，所述集尘机构包括进气口、出气口以及可拆卸安装的滤芯，所述进气口通过管道与所述载物平台的集尘槽连接，所述出气口通过管道与所述真空发生器连接，通过所述真空发生器的真空气体将产品上的粉尘杂物吸走，吸收的粉尘杂物经过所述集尘机构，由所述滤芯将粉尘杂物过滤，使得干净的空气通过所述真空发生器排出，而所述滤芯采用可拆卸安装方式便于定期更换。

[0009] 进一步的，所述载物平台上设置有用于固定安装不同规格工装治具的多组螺纹孔，针对不同产品安装不同的工装治具，提高所述载物平台的通用性。

[0010] 进一步的，所述底座还包括操作面板，所述操作面板位于所述底座的左侧，设置在

左侧能够有效避免人工作业时右手碰触到按钮。

[0011] 进一步的，所述操作面板包括真空手动开关和采用嵌入式安装的操作按钮，其中所述真空手动开关可以根据作业需求开启或者关闭真空。

[0012] 进一步的，所述电控柜前端设有电源开关、USB接口、信号接口以及用于选择切换内部已保存的程序的程序切换模组，当通过所述编程器对不同型号产品进行预先编程，并且将已编辑的程序储存至所述电控柜中之后，通过所述程序切换模组可以对已编辑保存的程序进行选择，通过所述USB接口可以插入U盘从而对已有程序进行拷贝。

[0013] 进一步的，所述编程器为带有4.3寸LCD显示屏的手持式编程器。

[0014] 进一步的，所述移动机械手还包括通过线缆和航空插头与所述电控柜连接的脚踏开关，人工在作业时可通过所述脚踏开关来完成启停，减少用手操作启停的过程，实现手脚同步作业，提高工作效率。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型提供的一种用于产品检测与清洁的移动机械手具有以下有益效果：

[0016] 1、通过移动轴以及移动轴上通过滑块固定的载物平台，替代手动移动，能够确保单次移动的距离，避免出现遗漏某些待测区域的情况；

[0017] 2、通过设置检测相机并且能够随着移动件左右移动，从而对产品进行检测，使得检测过程更加精确高效；

[0018] 3、通过集尘机构的设置使得产品在检测过程中同时进行清洁，去除产品上的各种粉尘杂物，使得产品能够更顺利的进入下一工序；

[0019] 4、脚踏开关和操作面板上操作按钮的相互配合使用，在工作过程中实现手脚同步作业，提高工作效率。

附图说明

[0020] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图，其中：

[0021] 图1是本实用新型的整体结构示意图；

[0022] 其中：

[0023] 1-底座、2-电控柜、3-编程器、4-脚踏开关、11-移动轴、12-固定支架、13- 操作面板、111-载物平台、121-检测相机、122-集尘机构、123-上横梁、124-下横梁、125-滑竿、126-竖杆。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本实用新型实施方式中的附图，对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施方式仅仅是本实用新型的一部分实施方式，而不是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本实用新型保护的范围。

[0025] 可以理解的是，本实用新型各个实施方式之间的技术方案可以相互结合，但是必

须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本实用新型要求的保护范围之内。

[0026] 参见图1，本实用新型提供一种用于产品检测与清洁的移动机械手，包括底座 1、与底座1通过航空插头和线缆连接的电控柜2、与电控柜2通过信号线连接的编程器3，底座1上分别通过螺丝固定有移动轴11和固定支架12，移动轴11上设有滑块，滑块上固定有载物平台111，固定支架12上分别安装有用于检测产品的检测相机121和用于收集检测时扫落的粉尘杂物的集尘机构122。

[0027] 作为具体的实施例，固定支架12包括相互平行的上横梁123和下横梁124，上横梁123和下横梁124的凹槽内各设有一个通过螺丝安装的移动件，移动件能够在凹槽轨道中移动，移动到合适位置之后，通过移动件上的螺丝锁紧，确保调整完毕的移动件不发生偏移，移动件之间通过圆柱形滑竿125连接，检测相机121安装于滑竿125上，检测相机121可以在滑竿125上上下滑动，以便于调节相机高度和焦距。

[0028] 作为具体的实施例，固定支架12还包括与上横梁123、下横梁124垂直的竖杆 126，集尘机构122安装于竖杆126上，集尘机构122通过管道将载物平台111与外接真空发生器连接。

[0029] 进一步的，集尘机构122包括进气口、出气口以及可拆卸安装的滤芯，进气口通过管道与载物平台111的集尘槽连接，出气口通过管道与真空发生器连接，通过真空发生器的真空气体将产品上的粉尘杂物吸走，吸收的粉尘杂物经过集尘机构，由滤芯将粉尘杂物过滤，使得干净的空气通过真空发生器排出，而滤芯采用可拆卸安装方式便于定期更换。

[0030] 进一步的，载物平台111上设置有用于固定安装不同规格工装治具的多组螺纹孔，针对不同产品安装不同的工装治具，提高载物平台的通用性。

[0031] 优选的，底座1还包括操作面板13，操作面板13位于底座1的左侧，设置在左侧能够有效避免人工作业时右手碰触到按钮。

[0032] 优选的，操作面板13包括真空手动开关和采用嵌入式安装的操作按钮，其中真空手动开关可以根据作业需求开启或者关闭真空。

[0033] 进一步的，电控柜2前端设有电源开关、USB接口、信号接口以及用于选择切换内部已保存的程序的程序切换模组，当通过编程器3对不同型号产品进行预先编程，并且将已编辑的程序储存至电控柜2中之后，通过程序切换模组可以对已编辑保存的程序进行选择，通过所述USB接口可以插入U盘从而对已有程序进行拷贝。

[0034] 优选的，编程器3为带有4.3寸LCD显示屏的手持式编程器。

[0035] 此外，移动机械手还包括通过线缆和航空插头与电控柜2连接的脚踏开关4，人工在作业时可通过脚踏开关4来完成启停，减少用手操作启停的过程，实现手脚同步作业，提高工作效率。

[0036] 本实用新型的具体工作原理为：首先通过手持式编程器3对需要检测的不同型号的产品进行预先编程，将编辑好的程序储存至电控柜2，当需要检测产品时，通过程序切换模组选择需要的程序，准备好之后，将适用于待测产品的工装治具安装于载物平台111上，将待测产品固定在工装治具上，将移动件移动至合适的位置，调整螺丝使其锁紧，检测相机121通过在滑竿125上下滑动来调节相机高度和焦距，调整完毕后，通过控制操作按钮开启机器，同时也可以根据需要开启真空手动开关，在产品检测的同时，通过集尘机构122以及

外接的真空发生器同步对产品上的粉尘杂物等进行清洁，确保产品能够顺利的进入下一工序，在此过程中，如果需要停止作业，可以通过脚踏开关4进行操作，实现手脚同步作业，提高工作效率。

[0037] 以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明，不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干简单推演或替换，都应当视为属于本实用新型的保护范围。

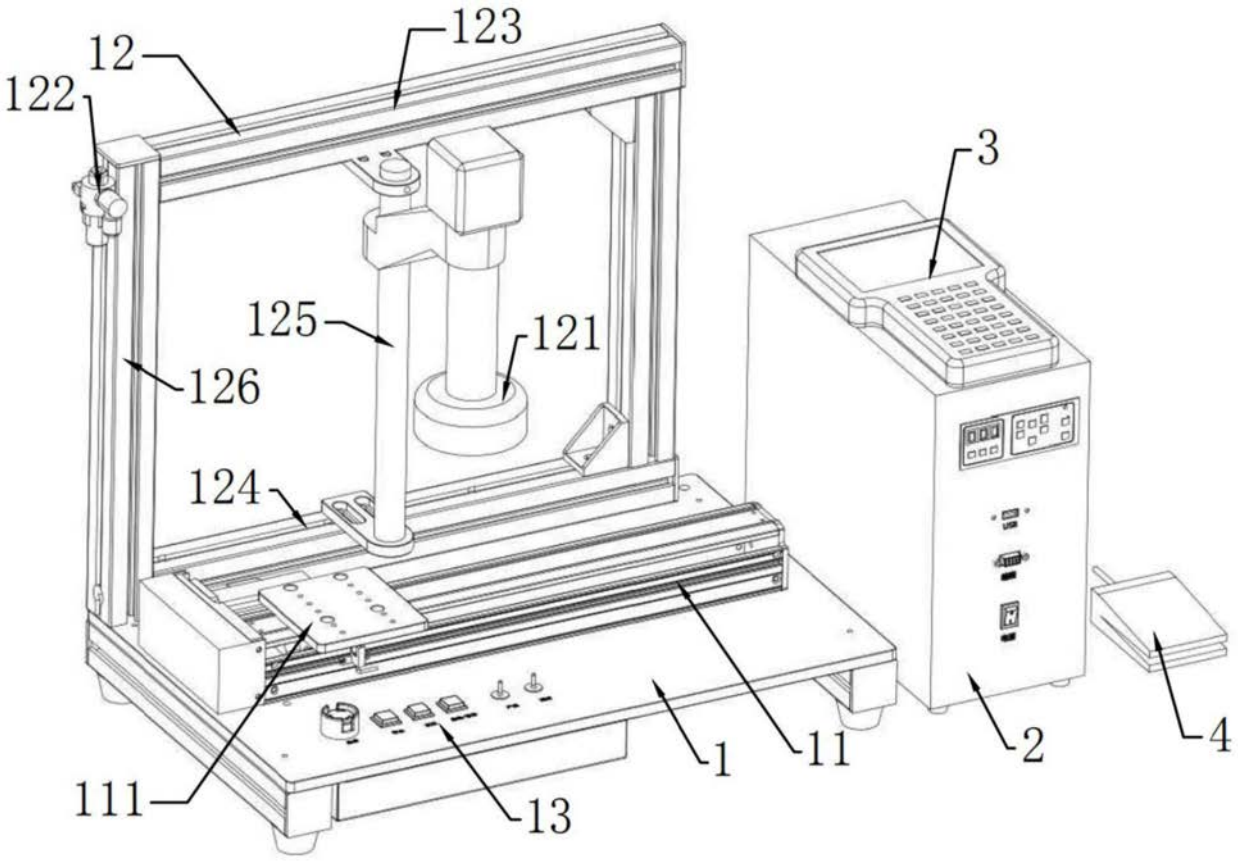


图1